Лабораторная работа №3 «Разработка чек-листов и отчёта о тестировании». В документе составлены дымовой чек-лист и чек-лист критического пути для проекта DSLKit, показаны результаты их выполнения и оформлен отчёт о тестировании (Test Report) с метриками, покрытием требований и скриншотами.

1. Use Case и требования

Проверки чек-листов покрывают в том числе вариант использования UC-01 «Подать заявку в лист ожидания», который описан ниже. Он связан с требованием R4: проверки SM-07, CP-35 и CP-36; детальные тест-кейсы к нему приведены в лабораторной работе №2.

Название	UC-01. Подать заявку в лист ожидания (форма «Записаться в бету» на главной странице DSLKit)
Идентификатор, версия, приоритет	UC-01, версия 1.0, приоритет High: единственный способ оставить контакты для получения приглашения в бету.
Краткое описание цели и задачи	Посетитель оставляет имя, почту, нотацию диаграмм и размер команды, чтобы команда DSLKit прислала ему приглашение, когда откроется бета. Задача формы: принять только корректную заявку, сохранить её и показать страницу благодарности.
Основной актор	Посетитель сайта (неавторизованный). Внешних систем и сервера в сценарии нет: заявка остаётся в браузере посетителя.
Точки входа	Кнопка «В бету» в шапке, кнопка «Записаться в бету» на первом экране и ссылки «Записаться в бету: UML», «Записаться в бету: BPMN» и т. п. на карточках нотаций. Все ведут к якорю #waitlist.
Предусловия	1. Открыта главная страница: русская (/) или английская (/en/). 2. Раздел «Записаться в бету» показан, форма пуста: список «Нотация» стоит на пункте «Выберите нотацию», в поле «Размер команды» значение 0, флажок согласия снят. 3. Скрипт site/js/script.js загружен (иначе форма не работает).
Основной поток событий	1. Посетитель нажимает «В бету» (или «Записаться в бету»); страница прокручивается к разделу #waitlist. 2. Посетитель вводит имя в поле «Имя» (подсказка «От 2 до 60 букв. Допустимы пробел, дефис и апостроф.»). 3. Посетитель вводит адрес в поле «Электронная почта» (подсказка «Адрес вида name@example.com. На него придёт приглашение.»). 4. Посетитель выбирает нотацию в списке: IDEF0, DFD, ERD, BPMN, UML или «Сети Петри». 5. Посетитель вводит целое число в поле «Размер команды» (подсказка «Целое число от 0 до 500. Укажите 0, если работаете один.»). 6. Посетитель при желании вводит текст в поле «Комментарий (по желанию)». 7. Посетитель отмечает флажок «Согласен получать письма о запуске беты и с политикой конфиденциальности». 8. Посетитель нажимает кнопку «Отправить».

	9. Система считывает шесть полей и проверяет каждое по правилам П1–П6 (функция validateWaitlist). 10. Система формирует запись {name, email, notation, team, comment, createdAt}, где name, email и comment очищены от пробелов по краям, team приведён к числу, createdAt — время в формате ISO 8601; добавляет запись в массив LocalStorage по ключу dslkit.waitlist и пишет в консоль «DSLKit: заявка сохранена в LocalStorage» с названием нотации. 11. Система открывает страницу благодарности thanks.html (для английской версии en/thanks.html) с заголовком «Спасибо, вы в списке беты».
Правила проверки полей	П1. Имя (#name): 2–60 символов после обрезки пробелов, первый символ буква, далее буквы, пробел, апостроф, дефис. В разметке: minlength=2, maxlength=60. П2. Почта (#email): вид name@domain.zone без пробелов, зона не короче двух символов, не более 120 символов после обрезки. В разметке: type=email, maxlength=120. П3. Нотация (#notation): idef0, dfd, erd, bpmn, uml или petri; пункт «Выберите нотацию» недопустим. П4. Размер команды (#team): целое от 0 до 500; допускается строка из цифр; отрицательные, дробные и нечисловые значения недопустимы. В разметке: min=0, max=500, step=1. П5. Комментарий (#comment): не более 500 символов (длина считается без обрезки), поле необязательное. В разметке: maxlength=500, поэтому в браузере больше 500 символов ввести нельзя. П6. Согласие (#consent): флажок обязательно отмечен. Встроенная проверка браузера отключена (form.noValidate), показываются только собственные сообщения сайта.
Альтернативные потоки	А1. Одно или несколько полей не прошли проверку (шаг 9): под каждым неверным полем показывается красное сообщение (role=alert, например «Имя не принято: поле пустое, короче двух символов или содержит цифры и знаки…»), поле получает aria-invalid=true, фокус переходит на первое неверное поле в порядке имя, почта, нотация, команда, комментарий, согласие. Заявка не сохраняется, страница не меняется. Поле с ошибкой перепроверяется при каждом вводе, остальные при выходе из поля. После исправления сообщение скрывается. Сценарий продолжается с шага 8. А2. Согласие не отмечено (шаг 9): применяется А1; сообщение «Без согласия мы не можем отправить приглашение. Поставьте галочку, чтобы продолжить.» А3. Посетитель закрывает страницу или уходит со страницы до шага 8: данные не сохраняются, состояние системы не меняется. А4. Повторная заявка с тем же адресом (шаг 10): принимается как новая отдельная запись, сообщения о дубликате нет (дефект D-1). А5. Повторное нажатие «Отправить» после успешной отправки (шаг 11): игнорируется, вторая запись не создаётся (флаг submitting).
Постусловия	Успех: массив dslkit.waitlist в LocalStorage длиннее на одну запись,

	открыта страница thanks.html (en/thanks.html). Ошибка проверки (A1, A2): записей не добавилось, посетитель остаётся на главной странице, введённые значения остаются в полях.
Исключительные ситуации	E1. Запись в LocalStorage не удалась (хранилище переполнено или запрещено, шаг 10): метод storage.set возвращает false, но система всё равно открывает страницу благодарности; сообщения об ошибке нет, заявка потеряна (дефект D-2). E2. LocalStorage недоступен совсем (getStorage использует временное хранилище в памяти): заявка живёт только до закрытия страницы, посетитель видит страницу благодарности.
Связанные требования	R4 — Форма заявки и валидация R1 — Доступность страниц (главная, thanks.html, privacy.html) R6 — Разметка и локализация (русская и английская версии) R9 — Локальное хранилище
Подзадачи	UC-01.1 — Показ формы и подсказок к полям UC-01.2 — Чтение, очистка и проверка значений по П1–П6 UC-01.3 — Показ ошибок, фокус и повторная проверка UC-01.4 — Сохранение заявки в LocalStorage UC-01.5 — Переход на страницу благодарности
Связанные задачи и use case	UC-00 — Прочитать политику конфиденциальности (ссылка в тексте согласия, privacy.html) UC-02 — Выбрать нотацию на карточке и перейти к записи (ссылки «Записаться в бету: UML», «…: BPMN») D-1 — Повторные заявки принимаются D-2 — Потеря заявки при сбое хранилища
Реализация	IMPL-01 — site/index.html: разметка формы #waitlist-form IMPL-02 — site/js/components/waitlist-form.js: initWaitlistForm, показ ошибок, отправка IMPL-03 — site/js/utils/validation.js: validateWaitlist и правила П1–П6 IMPL-04 — site/js/utils/storage.js: createStorage, getStorage IMPL-05 — site/thanks.html и site/en/thanks.html: страница благодарности
Тест-кейсы и проверки	TC-WL-001 — Все поля корректны TC-WL-002…007 — Имя: границы и недопустимые символы (П1) TC-WL-008…011 — Почта: формат и длина (П2) TC-WL-012…017 — Размер команды: границы и тип (П4) TC-WL-018 — Нотация вне списка (П3) TC-WL-019, 020 — Комментарий: граница 500 (П5) TC-WL-021 — Согласие не дано (П6) TC-WL-022 — Пустая форма (A1) SM-07 — Форма заявки есть на главной CP-35 — Валидация корректной заявки CP-36 — У полей есть подписи и сообщения об ошибках
Скриншоты интерфейса	SCR-01 — Главная страница, русская версия (01-home.png) SCR-02 — Главная страница, английская версия (02-home-en.png) SCR-03 — Форма заявки: ошибки при пустой отправке (03-form-errors.png) SCR-04 — Форма заявки: заполнена корректными данными (04-form-filled.png)

	SCR-05 — Страница благодарности (05-form-submitted.png) SCR-06 — Запись заявки в LocalStorage (12-uc-storage-record.png) SCR-07 — Сбой записи: страница благодарности без ошибки (13-uc-storage-failure.png)
Ссылки	Страницы проекта (при запущенном npm start): http://localhost:5173/ — главная страница (русская версия) http://localhost:5173/#waitlist — раздел «Записаться в бету» http://localhost:5173/thanks.html — страница благодарности http://localhost:5173/privacy.html — политика конфиденциальности http://localhost:5173/en/ — главная страница (английская версия) http://localhost:5173/en/thanks.html — страница благодарности (английская версия) Репозиторий и источники: https://github.com/KsushaKhadzhinova/DSLKit-Project — репозиторий проекта https://svyatoslav.biz/software_testing_book/ — книга «Тестирование программного обеспечения. Базовый курс» https://github.com/KsushaKhadzhinova/report-gen — генератор отчётов

Модули и требования

ID	Требование
R1	Доступность страниц
R2	Загрузка стилей и скриптов
R3	Разбор DSL, преобразование в DOT и Mermaid
R4	Форма заявки и валидация
R5	Ошибки сервера: 404, 405, обход каталогов
R6	Разметка и локализация
R7	Безопасность: CSP и заголовки
R8	PWA, robots, sitemap
R9	Локальное хранилище

2. Дымовой чек-лист (Smoke)

ID	Треб.	Проверка	Статус	Комментарий
SM-01	R1	Главная страница открывается (200)	☑ Checked	
SM-02	R1	Редактор открывается (200)	☑ Checked	
SM-03	R1	Панель проектов открывается (200)	☑ Checked	
SM-04	R2	Стили главной загружаются	☑ Checked	
SM-05	R2	Скрипт главной загружается	☑ Checked	
SM-06	R3	Разбор DSL возвращает 2 блока и 1 стрелку	☑ Checked	
SM-07	R4	Форма заявки есть на главной	☑ Checked	
SM-08	R5	Несуществующий адрес даёт 404	☑ Checked	

3. Чек-лист критического пути (Critical Path)

ID	Треб.	Проверка	Статус	Комментарий
CP-01	R1	Страница / отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-02	R1	Страница /privacy.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-03	R1	Страница /thanks.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-04	R1	Страница /app/dashboard.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-05	R1	Страница /app/editor.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-06	R1	Страница /app/settings.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-07	R1	Страница /app/welcome.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-08	R1	Страница /en/ отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-09	R1	Страница /en/privacy.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-10	R1	Страница /en/thanks.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-11	R6	Главная: lang="ru", английская версия: lang="en"	☑ Checked	
CP-12	R6	На каждой странице ровно один h1	☑ Checked	
CP-13	R6	У главной есть canonical и alternate	☑ Checked	
CP-14	R6	У каждой страницы есть title и meta viewport	☑ Checked	
CP-15	R2	Все локальные ссылки на ресурсы главной открываются	☑ Checked	
CP-16	R7	Нет встроенных скриптов (CSP script-src self)	☑ Checked	
CP-17	R7	Заголовок Content-Security-Policy присутствует	☑ Checked	
CP-18	R7	X-Frame-Options = DENY	☑ Checked	
CP-19	R7	X-Content-Type-Options = nosniff	☑ Checked	
CP-20	R5	POST на статику даёт 405	☑ Checked	
CP-21	R5	Выход за корень (../) не отдаёт файлы	☑ Checked	
CP-22	R5	Страница 404 оформлена как HTML сайта	☑ Checked	
CP-23	R8	Манифест PWA: корректный JSON с иконками	☑ Checked	
CP-24	R8	Service worker доступен	☑ Checked	
CP-25	R8	robots.txt и sitemap.xml доступны	☑ Checked	
CP-26	R3	parseDsl: тип и заголовок диаграммы	☑ Checked	
CP-27	R3	parseDsl: порты блока разобраны	☑ Checked	
CP-28	R3	parseDsl: неизвестная строка попадает в skipped	☑ Checked	
CP-29	R3	parseDsl: пустой ввод не падает	☑ Checked	
CP-30	R3	toDot даёт digraph с обоими блоками	☑ Checked	
CP-31	R3	toMermaid возвращает непустой текст	☑ Checked	

CP-32	R3	sourceKey: один текст даёт один ключ, разные тексты разные	☑ Checked	
CP-33	R9	Хранилище: set/get возвращает значение	☑ Checked	
CP-34	R9	Хранилище: remove и значение по умолчанию	☑ Checked	
CP-35	R4	Валидация заявки: корректные данные дают пустой список ошибок	☑ Checked	
CP-36	R4	Форма: у полей есть label и сообщения об ошибках	☑ Checked	

Отчёт о тестировании (Test Report)

4. Общая информация

Параметр	Значение
Проект	DSLKit (site/), ветка testing-course
Дата	25.10.2026
Среда	Windows 11, Node.js, локальный сервер tools/server.js; браузер Microsoft Edge (скриншоты)
Способ	Автоматические проверки (npm run tc:lab3) и ручная проверка в браузере

5. Объём тестирования

Тестировалось: доступность страниц (RU и EN), ресурсы, DSL-парсер и экспорт в DOT и Mermaid, форма заявки, ошибки сервера, защитные заголовки, PWA, хранилище. Не тестировалось: отрисовка диаграмм внешним сервисом Kroki, кроссбраузерность, нагрузка.

6. Результаты

Статус	Количество
Passed	44
Failed	0
Blocked	0
Всего	44

Метрики

Метрика	Формула	Значение
Процент выполненных	Выполненные / Всего × 100%	100%
Процент успешных	Passed / Выполненные × 100%	100%
Плотность дефектов	Дефекты / Количество тестов	0
Покрытие требований	Покрытые / Всего × 100%	100% (9 из 9)

7. Обнаруженные дефекты

Проваленных проверок нет, баг-репорты не создавались.

Примечание: при отладке проверка SM-06 падала из-за ошибки в синтаксисе тестовых данных (DSL требует diagram, box … {, arrow). Это дефект теста, он исправлен, к продукту отношения не имеет.

8. Покрытие требований

Треб.	Описание	Проверки	Результат

R1	Доступность страниц	13: SM-01 … CP-10	Passed
R2	Загрузка стилей и скриптов	3: SM-04 … CP-15	Passed
R3	Разбор DSL, преобразование в DOT и Mermaid	8: SM-06 … CP-32	Passed
R4	Форма заявки и валидация	3: SM-07 … CP-36	Passed
R5	Ошибки сервера: 404, 405, обход каталогов	4: SM-08 … CP-22	Passed
R6	Разметка и локализация	4: CP-11 … CP-14	Passed
R7	Безопасность: CSP и заголовки	4: CP-16 … CP-19	Passed
R8	PWA, robots, sitemap	3: CP-23 … CP-25	Passed
R9	Локальное хранилище	2: CP-33 … CP-34	Passed

9. Скриншоты

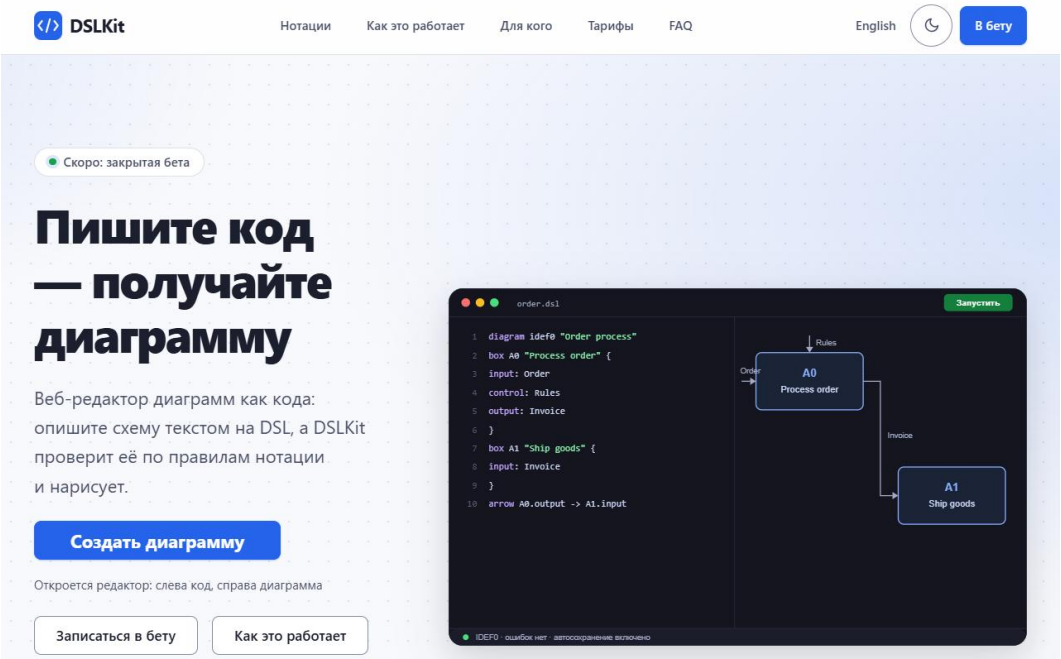


Рис. 1. R1: главная страница (RU)

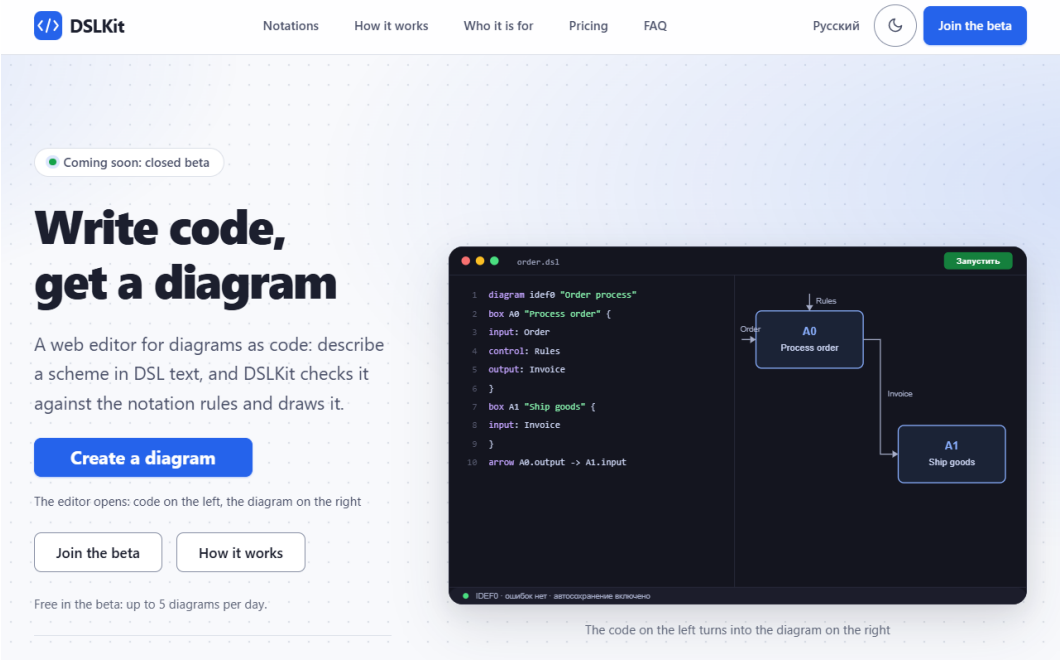


Рис. 2. R1, R6: английская версия

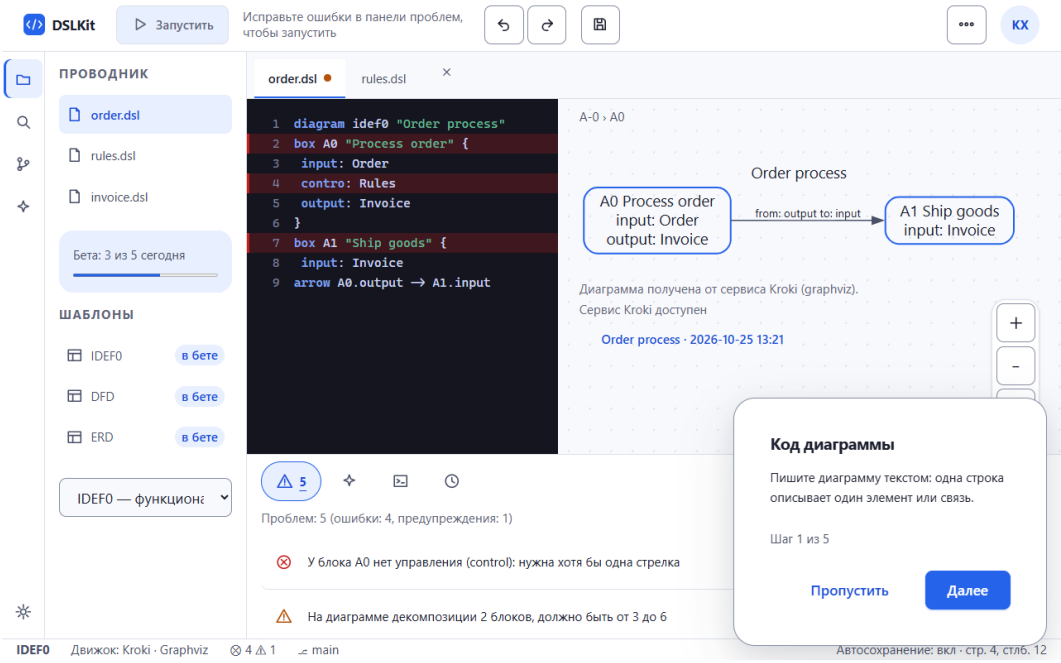


Рис. 3. R1: редактор

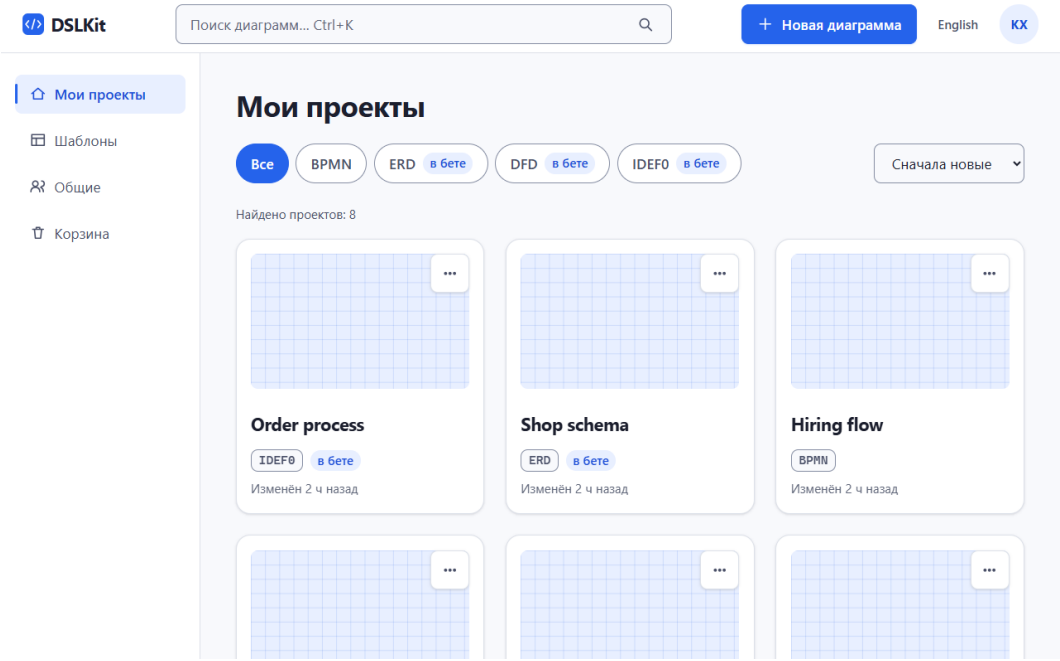


Рис. 4. R1: панель проектов

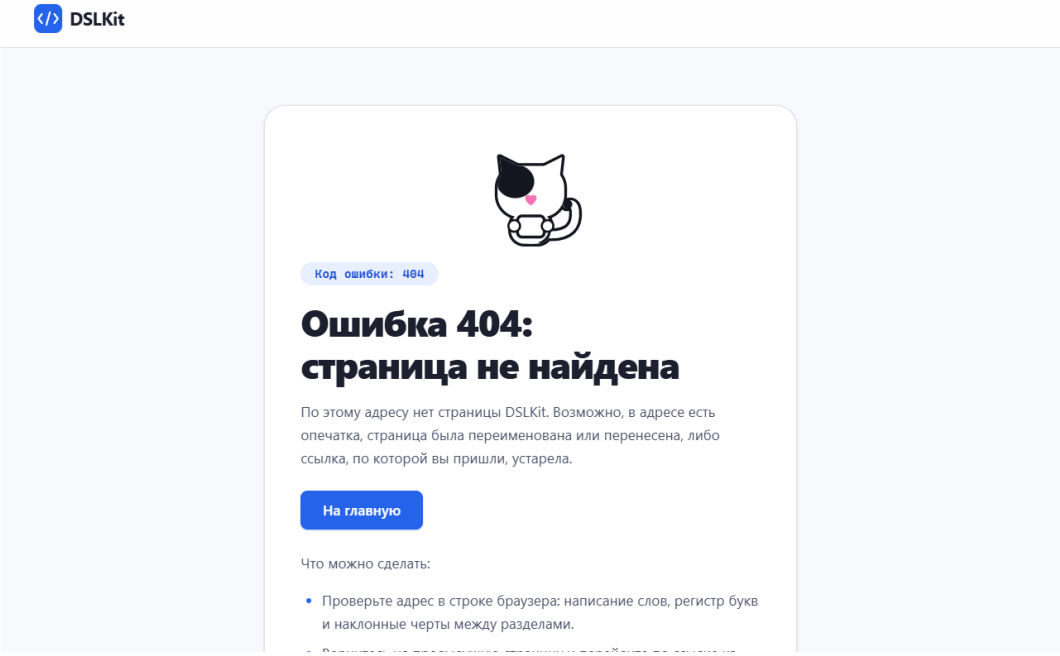


Рис. 5. R5: страница 404

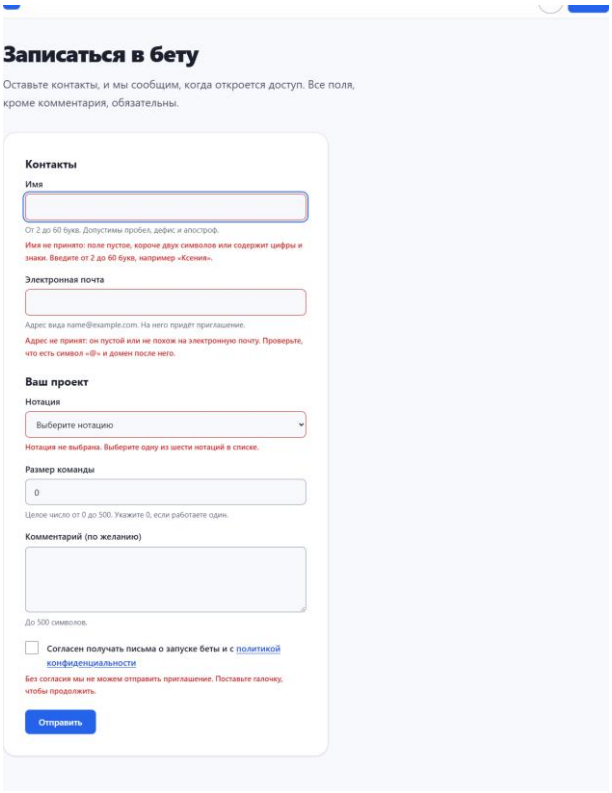


Рис. 6. R4: ошибки валидации формы

```
> node testing-course/lab3/run.js

{
  total: 44,
  passed: 44,
  failed: 0,
  blocked: 0,
  executedPct: 100,
  passedPct: 100,
  defectDensity: 0,
  coveragePct: 100,
  requirements: 9
}
```

Рис. 7. Автоматический прогон чек-листов и метрики

10. Риски и проблемы

Проверки не охватывают визуальную отрисовку диаграмм (внешний сервис Kroki) и другие браузеры. Работа редактора проверена выборочно.

11. Выводы и рекомендации

Выполнено 44 из 44 проверок, дымовой тест пройден на 100%, покрытие требований 100%, дефектов нет. Качество оценено как высокое, релиз рекомендован; браузерные сценарии стоит проверять отдельно.